

质量因子

——基本面量化系列（四）

✍ : 邱冠华 执业证书编号: S1230520010003
☎ : 021-80106037
✉ : qiuguanhua@stocke.com.cn

报告导读

近年来,基于财务数据的会计变量被学界和业界广泛研究。这些变量通常被认为代表了企业的质量,因此被称为质量变量。本文借鉴了 Kyosev, Hanauer, Huij et al.(2020)的研究方法,在原文基础上加入了新的质量变量,并利用独特的权重规则以构建质量因子。

本文从经济学逻辑出发,使用金融工程方法,检验了被广泛接受的潜在质量变量,并筛选出能够解释和预测未来企业盈利增长的质量变量,构建出质量因子。经实证,质量因子在 A 股的历史表现优异。

报告摘要

□ 何为质量变量

大量的会计指标能够广泛的反映企业经营的不同特征。根据证券分析最朴素的知识,股票价值的决定性因素在于企业未来现金流的增长能力。因此,真正的质量变量需要满足两个条件: 1) 质量变量能解释企业的盈利增长; 2) 质量变量一定程度上能预测企业未来的盈利增长。

□ 检验潜在质量变量

选取 10 个被广泛接受的质量变量,如 ROE、盈利增长(本文使用不同的定义)、会计应计等,在截面上使用 Fama-Macbeth 回归检验上述变量,挑选出 5 个真正的质量变量。

□ 构建质量因子并回测

对挑选出的质量变量拟合最优权重,构建质量因子,并建立投资组合。2007 年至今,质量因子组合累计净值 29.57,年化收益率 26.82%,夏普比 1.86,其 t 值稳定高于 0.95 置信区间阈值,因子组间单调性良好,IC 稳定性良好。

风险提示: 本文结果基于历史数据建模推算,未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差,不作为投资参考建议。

相关报告

分析师: 邱冠华

正文目录

1. 引言	3
2. 质量变量简述	3
3. 质量变量实证	3
3.1. 潜在质量变量	3
3.2. 数据准备	5
3.3. Fama Macbeth 回归检验	6
3.3.1. 企业盈利增长回归检验	6
3.3.2. 股票收益率回归检验	7
4. 质量因子实证	10
4.1. 数据准备	10
4.2. 组合检验	10
4.2.1. 构建因子	10
4.2.2. 分层组合检验	12
4.2.3. 因子收益率检验	14
5. 结论	18
参考文献	19

图表目录

图 1：质量变量权重与多空因子收益率	11
图 2：质量因子第 1 组各质量变量月度取值	12
图 3：质量因子第 5 组各质量变量月度取值	13
图 4：质量因子第 10 组各质量变量月度取值	13
图 5：质量因子各组平均收益率	14
图 6：质量因子组合收益率回测	15
图 7：拓展窗口：质量因子 t 值	16
图 8：质量因子高暴露组合 VS 沪深 300	16
图 9：质量因子高暴露组合相对沪深 300 累积超额收益	17
图 10：质量因子秩相关系数	17
表 1：盈利增长率对质量变量回归（全体股票）	6
表 2：盈利增长率对质量变量回归（公募股票池）	7
表 3：未来股票收益率对质量变量一元回归	8
表 4：未来股票收益率对质量变量多元回归	9
表 5：质量变量间相关性矩阵	10
表 6：质量因子组合评价指标	18

1. 引言

近些年，一批基于财务数据的变量被认为能够对传统的因子（如 beta、市值、价值、动量等）之外的股票超额收益有解释能力。因为这些基于财务数据的变量通常被认为代表了企业的质量，因此被称为质量变量。

质量变量的例子包括 ROE (Haugen and Baker, 1996), 会计应计 (Sloan, 1996), 企业投资 (Cooper et al., 2008), 杠杆 (George and Hwang, 2010), 和毛盈利能力 (Novy-Marx, 2013) 等。

大量的会计指标能够广泛的反映企业经营的不同特征。这些特征中，哪些能真正的代表企业的“质量”？企业的“质量”实质上是什么？

2. 质量变量简述

回到投资的原点，股票的价值是其对应的未来现金流的折现，算式如下：

$$P = \sum \frac{CF_0 * (1+g)^t}{(1+r)^t}$$

P 为股票的价值， CF_0 为股票对应的当期现金流， g 为现金流的增长率， r 为投资者要求的报酬率。由上式可知，在给定当期现金流 CF_0 和投资者要求的回报率 r 后，**股票价值的决定性因素在于企业未来现金流的增长能力 g** 。

假设：企业会计利润是企业自由现金流的合理替代变量。

因此，真正的质量变量需要满足两个条件：

- 1) **质量变量能解释企业的盈利增长；**
- 2) **质量变量一定程度上能预测企业未来的盈利增长。**

考虑到处于不同发展阶段的企业盈利增长的天然区别，我们使用企业净资产账面价值调整后的利润增速来表征企业的盈利增长，得到 *earnings growth* (eg):

$$eg_t = \frac{(R_t - R_{t-12})}{BE_{t-12}}$$

eg_t 为经账面价值调整后的净利润增长， R_t 为企业当期净利润， R_{t-12} 为企业去年同期净利润， BE_{t-12} 为去年同期企业净资产账面价值。因此，真正的质量变量需要能够解释不同企业间 eg 的差别，并且能在一定程度上预测企业未来的 eg 。

3. 质量变量实证

本文使用两个普遍接受的研究方法来解释基于质量变量的未来盈利增长和股票收益率：1) 截面 Fama-Macbeth 回归分析；2) 排序组合构造法。首先，对被研究的潜在质量变量做清晰的定义。

3.1. 潜在质量变量

经文献学习，我们选取了 10 个已经被学者研究固定的会计变量，涵盖企业的盈利能力、资产负债结构、盈利质量等经营特征，主要计算式如下（TTM 代表最近 12 个月，YOY

代表相比去年同期):

净资产回报率 (ROE TTM)

$$ROE_t = \frac{NI_t}{BE_t}$$

净资产收益率(ROE)等于扣非前净利润(NI)除以权益账面价值(BE)。

净资产回报率增长(ROE Growth)

$$ROE\ growth_t = ROE_t - ROE_{t-12}$$

净资产报酬率增长等于当期ROE减去12月前ROE。

盈利变动(Earnings Variability)

$$earnings\ variability = \sqrt{\frac{1}{4} \sum_{y=0}^{-4} (\Delta ROE_y - \overline{\Delta ROE})^2}$$

盈利变动(earnings variability)等于过去五年的ROE增长标准差。

杠杆率(Leverage)

$$leverage_t = \frac{Debt_t}{BE_t}$$

杠杆率(leverage)等于负债总额(Debt)除以权益账面价值(BE)。

会计应计(Accruals)

$$accruals_t = \frac{\Delta((CA_t - Cash_t) - (CL_t - SD_t - TP_t))_t - Depr_t}{TA_t}$$

会计应计(accruals)等于营运资本的变化 $\Delta((CA_t - Cash_t) - (CL_t - SD_t - TP_t))_t$ 减去折旧摊销($Depr_t$)，CA为流动资产，CL为流动负债，SD为短期债务，TP为应付税金。

投资(Investment)

$$investment_t = \frac{TA_t}{TA_{t-12}}$$

投资(investment) 当期总资产(TA)除以12月前总资产。

毛盈利能力 TTM(Gross Profitability)

$$gross\ profitability_t = \frac{SALES_t - COGS_t}{TA_t}$$

毛盈利能力(gross profitability)等于营业收入(SALES)减去营业成本(COGS)除以总资产(TA)。

现金盈利能力 TTM (Cash Profitability)

$$\text{cash profitability}_t = \frac{CFO_t}{TA_t}$$

现金盈利能力(cash profitability)等于净经营性现金流(CFO)除以总资产(TA)。

净经营资产占比 (NOAA)

$$NOAA_t = \frac{(TA_t - CASH_t) - (TA_t - STD_t - LTD_t - MI - PSTK_t - CE_t)}{TA_{t-1}}$$

净经营资产占比(NOAA)等于净经营资产(NOAA: Net operating assets)除以滞后一期的总资产。NOAA等于净经营资产与经营负债之间的差额。经营资产等于总资产(TA)减去现金。经营负债等于总资产减去短期债务(STD)、长期债务(LTD)、少数股东权益(MI)、优先股(PSTK)、普通股(CE)。

盈利增长 (Earnings Growth)

$$\text{earnings growth}_t = \frac{(\text{earnings}_t - \text{earnings}_{t-r})}{BE_{t-r}}$$

盈利增长(earnings growth)等于当期净利润(earnings)减去去年同期净利润，除以去年同期权益账面价值。

3.2. 数据准备

从新浪财经官方网站获取所有上市公司公开披露的财务数据。为避免幸存者偏差，所有已退市股票的财务数据也被保留并纳入分析对象。2007年1月1日起，我国施行了新的企业会计准则。在此之前，上市公司的财报公布频率，会计报表的编制等与新会计准则施行后存在重大的不一致。因此，本文舍弃了2007年之前的数据，使用2007年至今的财务数据进行分析。

考虑模型的稳健性和一般性，被标记为ST与ST*的上市公司财务数据也被保留并进行分析。由于金融行业商业模式特殊性，本文涉及的“质量”度量指标并不适用于金融行业，因此，本文方法剔除了银行、保险和券商的上市公司数据。最终的样本集约为4500家上市公司的历史2007年1季度至2022年1季度的公开财务数据。

在后续Fama-Macbeth回归检验中，为了避免极端离群值对回归分析结果的影响，对截面上的财务数据进行了2%的缩尾处理。

为了统一量纲，使用如下算式对截面财务数据进行了标准化处理。

$$\widetilde{Q}_{i,t} = \frac{Q_{i,t} - \overline{Q}_t}{std(Q_t)}$$

$\widetilde{Q}_{i,t}$ 是标准化之后的上市公司*i*在*t*时刻的质量变量取值。 $std(Q_t)$ 是*t*时刻所有上市公司质量变量的样本标准差。

3.3. Fama Macbeth 回归检验

3.3.1. 企业盈利增长回归检验

真正的质量变量能够解释企业的盈利增长，并在一定程度上预测企业未来的盈利增长。为了在上述十个潜在的质量变量中，找到真正的质量变量，使用未来时刻的企业盈利增长作为被解释变量，分别对上述潜在变量做一元回归和多元回归，初步筛选出与未来企业盈利变量有显著关系的变量。

$$\frac{(earnings_{i,t+r} - earnings_{i,t})}{BE_{t-1}} = a_{i,t} + b_{i,t} \cdot Q_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (1)$$

$$\frac{(earnings_{i,t+r} - earnings_{i,t})}{BE_{t-1}} = a_{i,t} + b_{i,t} \cdot Q_{i,t} + \dots + b_{n,t} \cdot Q_{n,t} + \epsilon_{i,t} \quad (2)$$

$\frac{(earnings_{i,t+r} - earnings_{i,t})}{BE_{t-1}}$ 是未来 r 期公司盈利的增长， r 为需要检验的未来时间窗口，

可取 12 个月、24 个月、36 个月。 $Q_{i,t}$ 是 i 上市公司质量变量在 t 时刻的取值。执行月度的 Fama-Macbeth 回归并找出对未来公司盈利增长率有解释力的变量作为质量变量。

表 1：盈利增长对质量变量回归（全体股票）

全体股票：未来盈利增长率对质量变量 Fama-Macbeth 回归			
一元回归		slope	t 值
ROE TTM		-0.03	-0.51
ROE growth		-0.03	-0.61
earnings variability		-0.03	-0.66
investment		0.04	1.05
gross profitability		0.00	0.10
cash profitability		0.06	1.84
margin		-0.07	-2.12
accruals		-0.03	-0.84
noaa		-0.02	-0.67
eg		0.67	27.99
多元回归		slope	t 值
ROE TTM		0.04	0.57
ROE growth		-0.06	-1.77
earnings variability		-0.02	-0.74
investment		0.00	-0.08
gross profitability		-0.01	-0.10
cash profitability		0.02	0.87
margin		-0.07	-2.10
accruals		-0.06	-1.94
noaa		0.04	1.46
eg		0.68	27.97

资料来源：浙商证券研究所、新浪财经

将至少一只公募基金持有的股票提取出，形成公募持仓的股票池，并执行上述回归过程，得到如下结果。

表 2：盈利增长率对质量变量回归（公募股票池）

公募股票池：未来盈利增长率对质量变量 Fama-Macbeth 回归		
一元回归	回归系数	t 值
ROE TTM	-0.10	-1.77
ROE growth	-0.06	-1.06
earnings variability	0.05	1.00
investment	0.03	0.68
gross profitability	-0.02	-0.58
cash profitability	0.05	1.14
margin	-0.09	-2.22
accruals	-0.03	-0.63
noaa	-0.01	-0.30
eg	0.71	26.21
多元回归	回归系数	t 值
ROE TTM	-0.01	-0.25
ROE growth	-0.07	-1.72
earnings variability	0.01	0.06
investment	-0.01	-0.15
gross profitability	0.00	0.11
cash profitability	0.02	0.62
margin	-0.06	-1.45
accruals	-0.05	-1.38
noaa	0.04	1.13
eg	0.72	26.01

资料来源：浙商证券研究所、新浪财经

综合两个股票池的一元和多元回归结果，初步判定：ROE Growth, Cash Profitability, Margin, Accruals 和当期 Earnings Growth 对未来的 Earnings Growth 有较显著的解释作用，因此将上述变量归为质量变量。

值得注意的是，ROE Growth, Margin, Accruals 与上市公司未来盈利增长呈负相关关系，体现出均值回归的特征。

3.3.2. 股票收益率回归检验

在完成上述 Fama-Macbeth 回归后，我们得到了能解释企业未来盈利增长率的会计变量，这些变量是真正意义上的质量变量。为了检验这些变量是否被市场直接定价，使用股票的未來收益率作为被解释变量，质量变量作为解释变量，执行月度的 Fama-Macbeth 回归。

$$R_{i,t+1} = \alpha_{i,t} + \beta_{i,t} \cdot Q_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (3)$$

$$R_{i,t+12} = \alpha_{i,t} + \beta_{i,t} \cdot Q_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (4)$$

$R_{i,t+1}$ 与 $R_{i,t+12}$ 分别代表 t 时刻至 1 个月后和 12 个月后的股票收益率， $Q_{i,t}$ 是 i 上市公

司质量变量在 t 时刻的取值。

表 3：未来股票收益率对质量变量一元回归

未来股票收益率对质量变量 Fama-Macbeth 一元回归		
t+1 月收益率	回归系数	t 值
ROE TTM	0.02	0.54
ROE growth	0.02	0.46
earnings variability	-0.01	-0.18
investment	0.01	0.16
gross profitability	0.02	0.67
cash profitability	0.01	0.24
margin	0.01	0.33
accruals	0.00	0.12
noaa	0.00	0.00
eg	0.07	2.06
t+12 月收益率	回归系数	t 值
ROE TTM	0.00	0.11
ROE growth	0.02	0.29
earnings variability	-0.03	-0.74
investment	-0.04	-0.93
gross profitability	0.01	0.38
cash profitability	0.02	0.72
margin	0.00	-0.06
accruals	-0.01	-0.20
noaa	-0.01	-0.27
eg	0.21	5.57

资料来源：浙商证券研究所、新浪财经

由上述一元回归检验可知，使用未来 1 个月、未来 12 个月股票收益率作为被解释变量，只有当期的 Earnings growth 显著被市场直接定价。

假设，在当下时点，已知未来 12 个月的上市公司盈利增长率，并把未来 12 个月的盈利增长纳入解释变量，考虑下式的多元回归。

$$R_{i,t+12} = \alpha_{i,t} + \sum \beta_{i,t} \cdot Q_{i,t} + \gamma_{i,t} \cdot G_{i,t+12} + \epsilon_{i,t} \quad (5)$$

$G_{i,t+12}$ 为上市公司 i 的 t+12 月的盈利增长率(Earnings growth)。

直觉上，如果盈利增长率是真正的质量变量，将未来的盈利增长率作为解释变量纳入到回归模型中，其它变量的显著性应该有大幅降低，甚至变得不显著。

表 4：未来股票收益率对质量变量多元回归

未来股票收益率对质量变量 Fama-Macbeth 多元回归

t+12 月收益率 (不含未来盈利增长变量)	回归系数	t 值
ROE TTM	-0.02	-0.21
ROE growth	0.01	0.11
earnings variability	-0.02	-0.47
investment	-0.05	-0.95
gross profitability	0.02	0.34
cash profitability	0.00	0.07
margin	-0.01	-0.17
accruals	-0.02	-0.42
noaa	0.01	0.18
eg	0.25	5.61
t+12 月收益率 (含未来盈利增长变量)	回归系数	t 值
ROE TTM	-0.02	-0.23
ROE growth	0.03	0.48
earnings variability	-0.02	-0.39
investment	-0.04	-0.89
gross profitability	0.02	0.33
cash profitability	-0.01	-0.13
margin	0.01	0.24
accruals	-0.01	-0.13
noaa	-0.01	-0.13
eg	-0.01	0.27
eg t+12	0.34	5.62

资料来源：浙商证券研究所、新浪财经

由上述多元回归可知，解释变量中不含未来 12 月的盈利增长时，当期的盈利增长变量回归结果显著，解释变量中纳入未来 12 月的盈利增长时，当期盈利增长变量变得不显著。

由此可见，**盈利增长变量是真正意义上的质量变量**。一方面，当期盈利增长变量可以预测未来的盈利增长变量；另一方面，当期盈利增长变量短期内被市场直接定价，未来盈利增长变量中长期内被市场直接定价。

至此，得到结论：短期内，盈利增长变量被市场直接定价，中长期内，未来盈利增长变量被市场直接定价。由于盈利增长变量一定程度上能够解释未来的盈利增长变量，因此，盈利增长变量被视为质量变量。

ROE Growth, Cash Profitability, Margin, Accruals，虽然不被市场直接定价，但是对盈利增长有一定的解释作用，因此，将上述变量也纳入质量变量池。

综上，选取当期 Earnings Growth, ROE Growth, Cash Profitability, Margin, Accruals 作为质量变量，并构建质量因子。

4. 质量因子实证

4.1. 数据准备

除了 3.2 节中已经陈述的数据外，还获取了 2007 年 1 月至 2022 年 5 月的所有上市股票的历史交易数据。在构建因子组合时，剔除了 ST 和 ST* 的股票，股票被特殊标记前的历史数据仍被保留。新上市的股票，需要交易满 1 年才被纳入质量因子股票池。特殊原因停牌的股票，计算其质量变量的取值，并参与排序，但是不纳入组合的净值计算。

为避免出现使用未来数据的情况，计算质量变量的财务数据皆以公开发布后的 point-in-time 财务报表数据为准，舍弃使用财务快报和财务预披露数据（在实际使用过程中，可以结合财务快报和财务预披露数据，使模型的财务数据时效性更好）。

考虑到各行业间可能存在质量变量取值的天然差异，使用以下算式进行行业中性化处理，使得不同行业间直接可比。

$$F_{i,t}^{within} = \frac{F_{i,t} - \text{Median}_{Industry(i)} F(i, t)}{k \times \text{MAD}_{Industry(i)} F(i, t)}$$

$$\text{MAD}_{Industry(i)} F(i, t) = \text{median}(|F(i, t) - \text{Median}_{Industry(i)} F(i, t)|)$$

$F_{i,t}^{within}$ 是 t 时刻， i 上市公司行业内质量变量 F 中性化后的取值， $\text{Median}_{Industry(i)} F(i, t)$ 是 t 时刻， i 上市公司行业内质量变量 F 的中位数， k 是由学者研究后固定下来的系数，取 1.4826 (Rousseau and Croux, 1993)。

为了使模型的健壮性更强，本文方法在每个月月末更新财务数据，计算质量变量，并依此计算各个资产的质量因子暴露。模型选出的资产，在下一个月进行持有，并计算到模型的收益率中。每个月月末，重复滚动上述操作。

4.2. 组合检验

4.2.1. 构建因子

上文中，已检验出的质量变量包括：Earnings Growth, ROE Growth, Cash Profitability, Margin, Accruals，质量变量间相关性矩阵如下。

表 5：质量变量间相关性矩阵

	ROE Growth	Margins	Cash Profitability	Accruals	Earnings Growth
ROE growth	1.0000	0.0695	0.0006	0.0580	-0.0512
Margins	0.0695	1.0000	0.0435	0.0689	-0.0210
Cash Profitability	0.0006	0.0435	1.0000	-0.1316	0.0165
Accruals	0.0580	0.0689	-0.1316	1.0000	-0.0048
Earnings Growth	-0.0512	-0.0210	0.0165	-0.0048	1.0000

资料来源：浙商证券研究所

质量变量间的相关系数低，部分变量之间呈现负相关关系（如 Accruals 与 Cash Profitability）。该现象与经济学逻辑契合，会计应计利润和现金盈利能力是一对此消彼长的矛盾。这个相关性矩阵也印证了 3.3 所述的 Fama-Macbeth 回归的结果：ROE Growth、Margins、Accruals 与未来的 Earnings Growth 回归系数为负值，呈现均值回归的特征。

质量变量间无共线性的迹象，此性质利于后续构建因子，无需额外做正交化处理。

质量因子构建的具体方法如下:

权重序列: $\Omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$

ω_j 是质量变量 j 的权重, Ω 为不同质量变量的权重集合。

合成质量因子: $F_i = \sum \omega_j \cdot \text{pct}(Q_{i,t,j})$, $\omega_j \in \Omega$

$\text{pct}(Q_{i,t,j})$ 是企业 i 在 t 时刻质量变量 j 在全体股票中的百分比排名。

目标函数: 因子期望收益率最大化

$$\text{Max} : E(R_{t+r})$$

$$E(R_{t+r}) = f(\Omega)$$

$E(R_{t+r})$ 是质量因子的 $t+r$ 期的期望收益率, 本文以多空因子组合产生的收益率来代表因子的期望收益率。

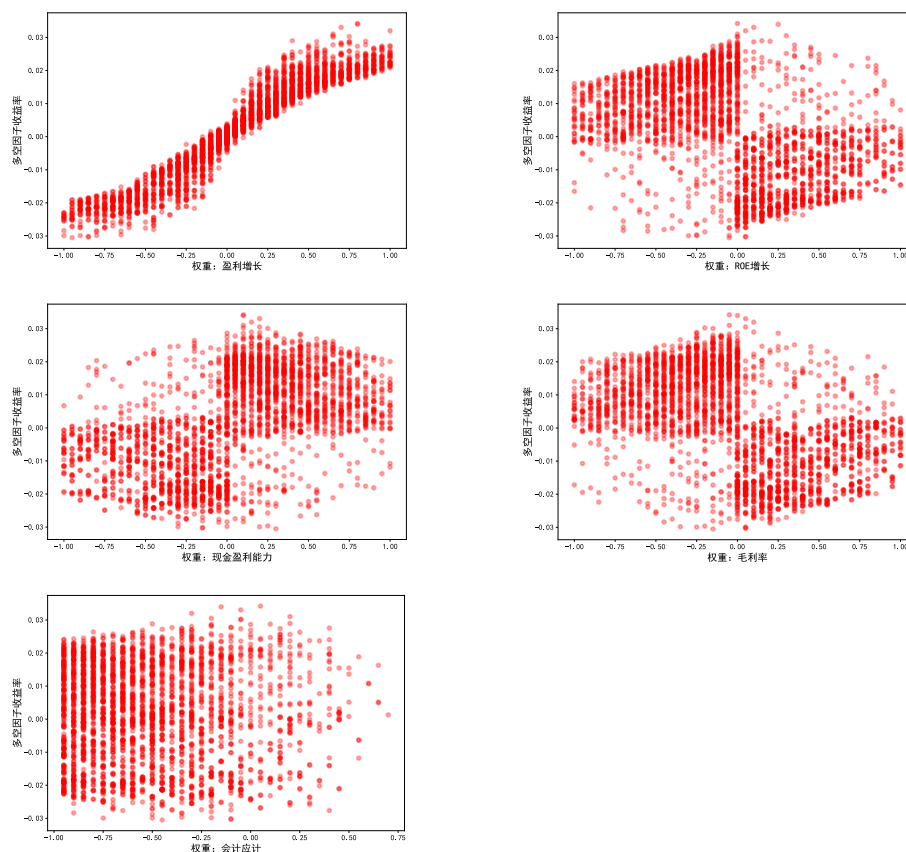
约束条件: $\sum |\omega_j| = 1, -1 \leq \omega_j \leq 1, \omega_j \in \Omega$

由于部分质量变量与未来盈利增长呈负相关关系, 此处允许权重 ω_j 为负值, 以此来追求质量因子对正向质量变量的暴露最大化同时, 减少对负向质量变量的暴露。

求解: $\Omega = \text{argmax}(R_{t+r})$

在约束条件下, 随机生成 2851 个权重序列, 并得到 2851 个样本点 $(\Omega, E(R_{t+r}))$ 。 Ω 内各权重与质量因子预期收益率的关系可见散点图:

图 1 : 质量变量权重与多空因子收益率



资料来源: 浙商证券研究所

图中，横坐标为各质量变量的权重 ω ，纵坐标为对应的质量因子多空收益率。可以看出，盈利增长变量的权重和质量因子多空收益率有明显的线性关系；ROE 增长、现金盈利能力、毛利率的权重以原点为中心，因子收益率的分布呈现中心对称；会计应计的权重与因子收益率无明显关系。

经 2851 个样本的拟合，样本内的最佳权重序列如下： $\omega_{eg} = 0.8$ 、 $\omega_{ROE_growth} = 0.0$ 、 $\omega_{cash_profitability} = 0.1$ 、 $\omega_{margin} = -0.05$ 、 $\omega_{accruals} = 0.05$ 。

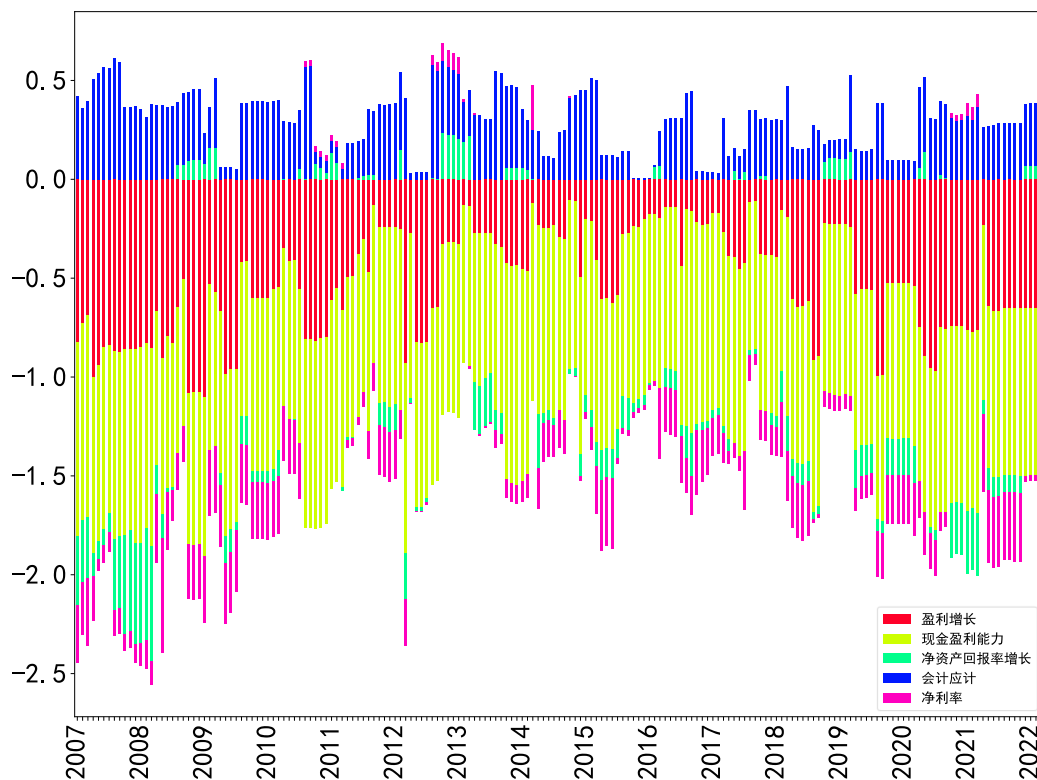
4.2.2. 分层组合检验

因子组合构成结构

排序分层构建多空组合并得到因子收益率的方法是因子收益率的研究范式。

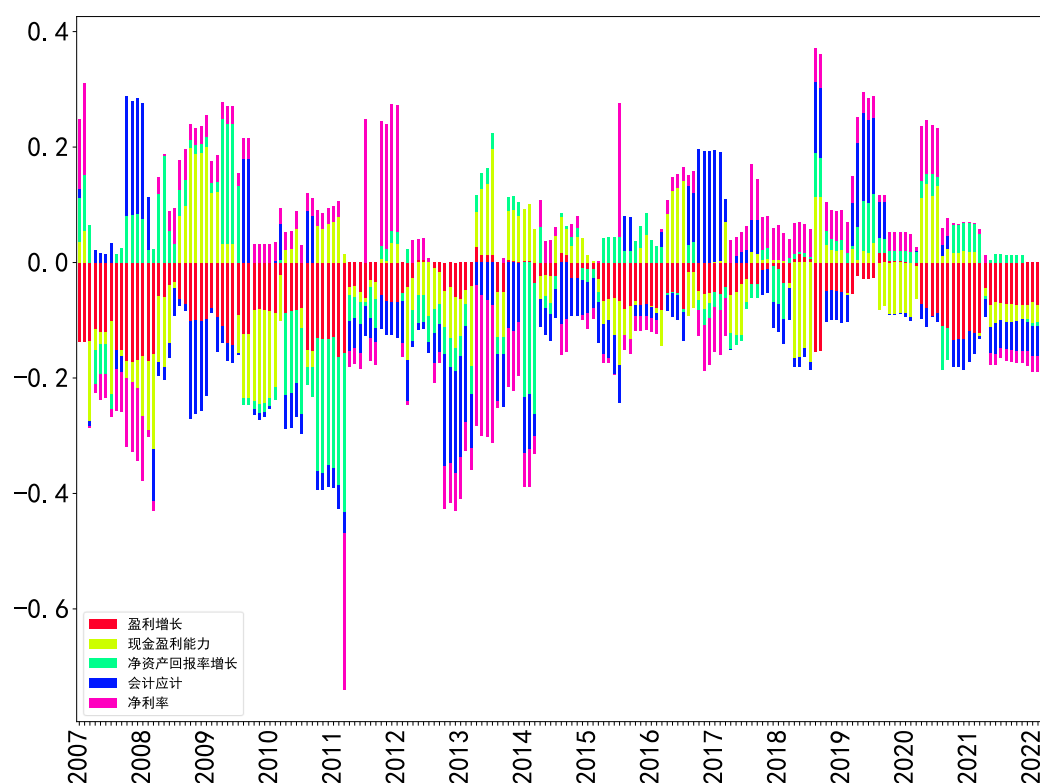
根据 4.2.1 所述的方法，在每个月月末更新财务数据并计算不同股票的质量因子排序，根据排序，由低到高分成十组， $group1, \dots, group10$ 。计算各组时序上，正态标准化后的各个质量变量的取值，得到下图。

图 2：质量因子第 1 组各质量变量月度取值



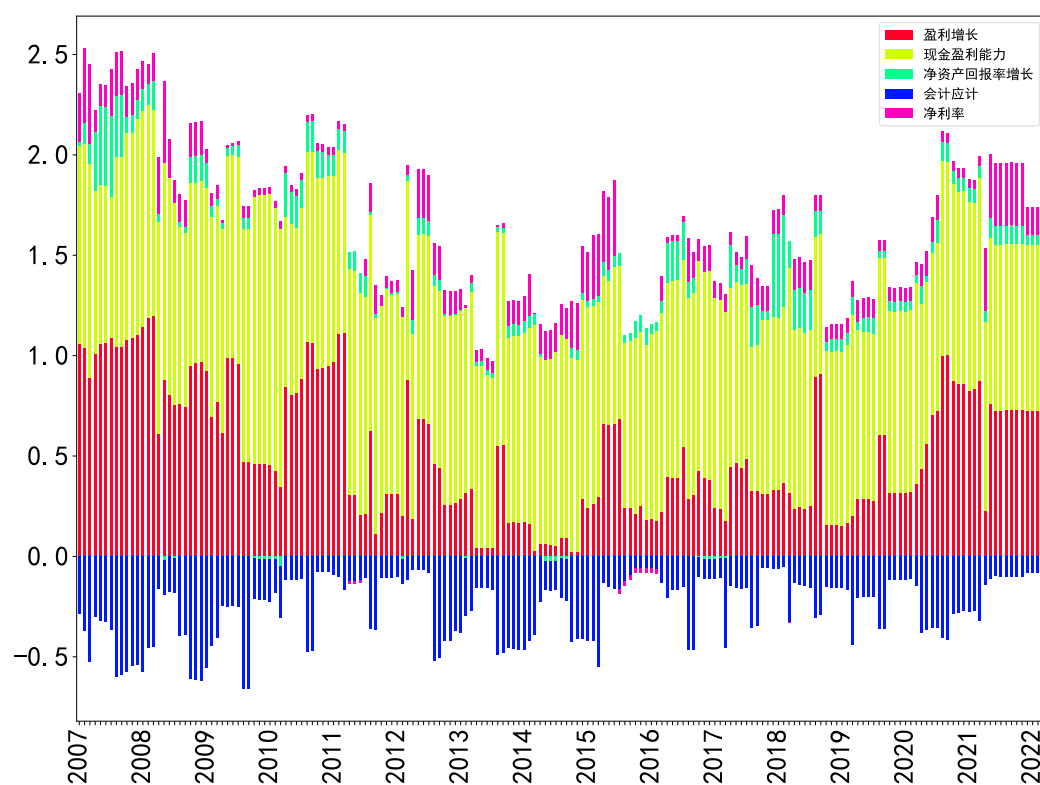
资料来源：浙商证券研究所

图 3：质量因子第 5 组各质量变量月度取值



资料来源：浙商证券研究所

图 4：质量因子第 10 组各质量变量月度取值



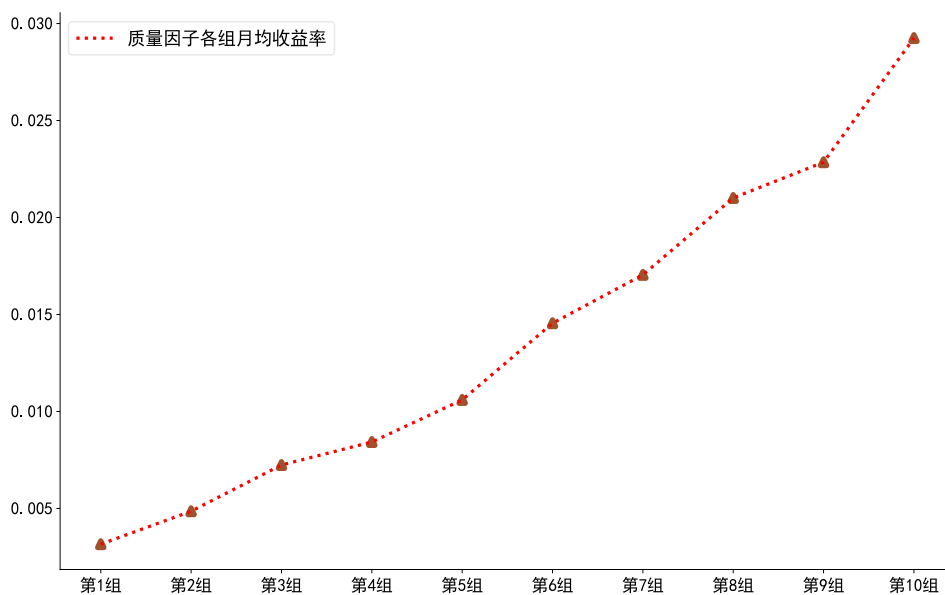
资料来源：浙商证券研究所

质量因子各组的质量变量结构符合直觉。质量因子第 1 组，其对于正向的质量变量（Earnings Growth, Cash Profitability）的取值较低，对于负向的质量变量取值较高；质量因子第 5 组，其取值结构较为平均；质量因子第 10 组，其对于正向的质量变量的取值较高，对于负向的质量变量取值较低。

因子组合单调性检验

分别计算 $group1, \dots, group10$ 的组合月度收益率，并得到时序上的平均值，结果如下图所示。

图 5：质量因子各组平均收益率



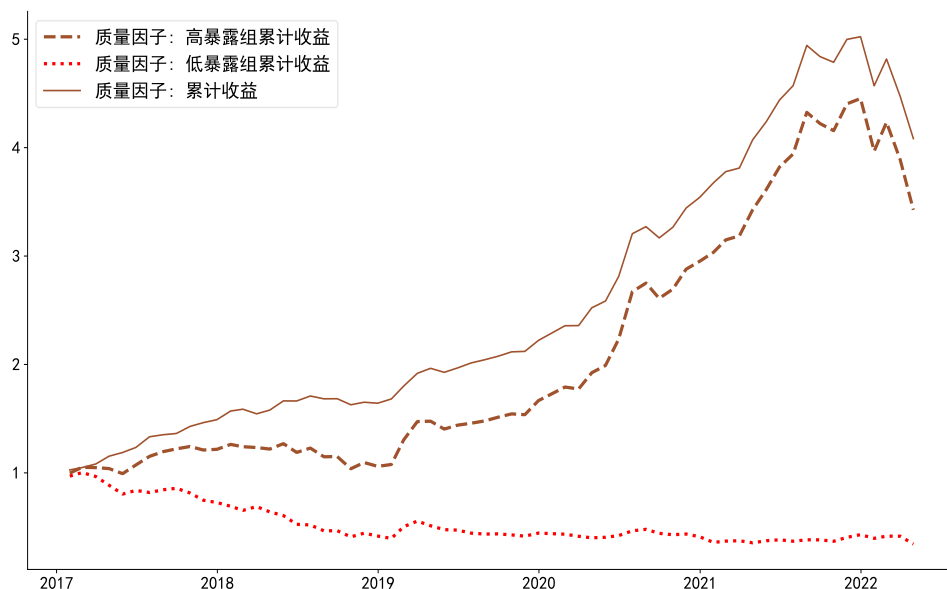
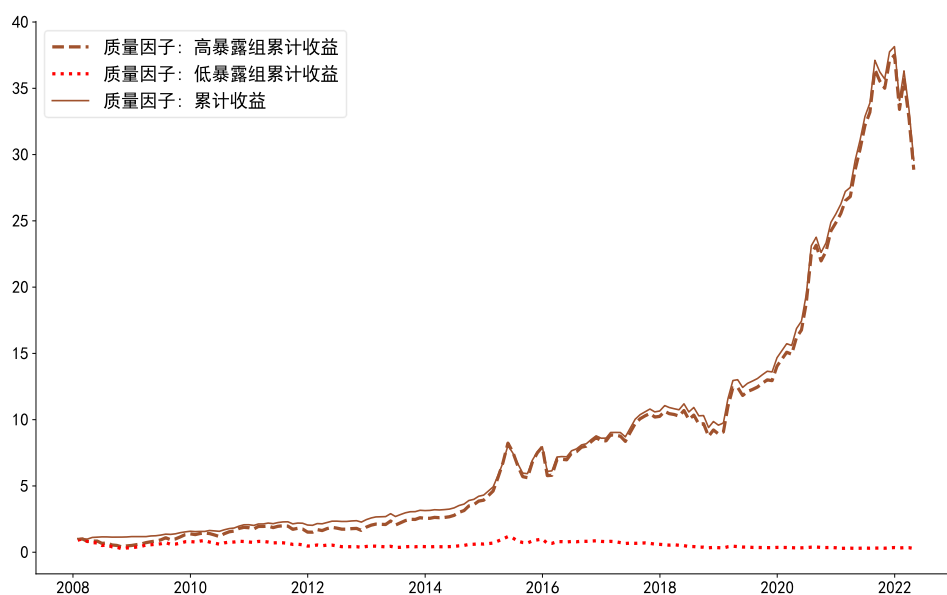
资料来源：浙商证券研究所、新浪财经

随着股票池对质量因子暴露的提升，各组的时序平均收益率也逐步提升。组间单调性良好。第一组的月均收益率为 0.31%，第十组的月均收益率为 2.92%。

4.2.3. 因子收益率检验

第 10 组的股票在质量因子上的暴露最高，第 1 组的股票在质量因子上的暴露最低，在时序上，以第 10 组股票的收益率减去第 1 组股票的收益率，得到质量因子的收益率序列 R^t 。

图 6：质量因子组合收益率回测

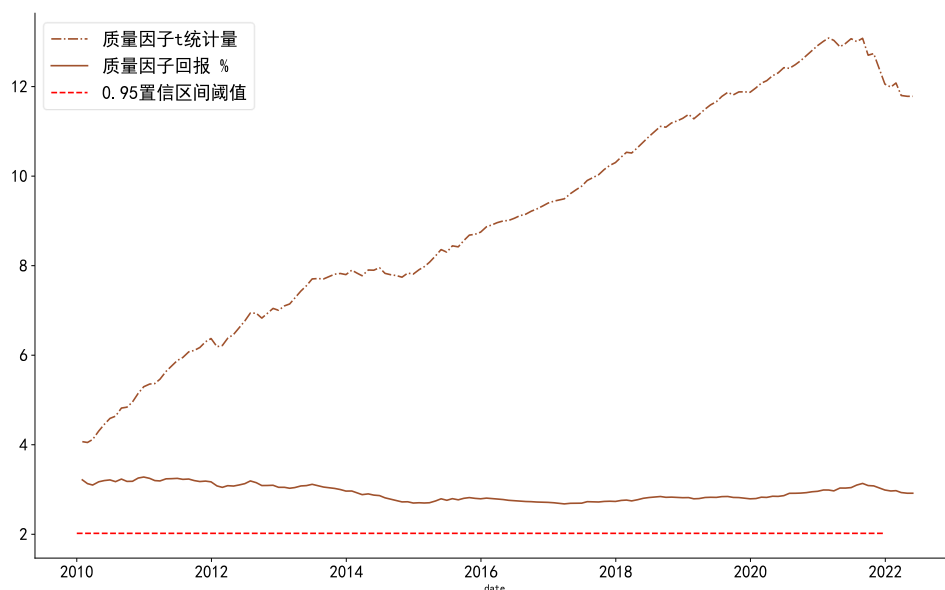


资料来源：浙商证券研究所

2008 年 1 月至 2022 年 4 月 30 日，质量因子第 1 组累计收益为-71.89%，质量因子第 10 组累计收益为 2785.55%，质量因子（第 10 组 减 第 1 组）累计收益为 2857.43%。

2017 年 1 月至 2022 年 4 月 30 日，质量因子第 1 组累计收益为-65.67%，质量因子第 10 组累计收益为 242.64%，质量因子（第 10 组 减 第 1 组）累计收益为 318.30%。

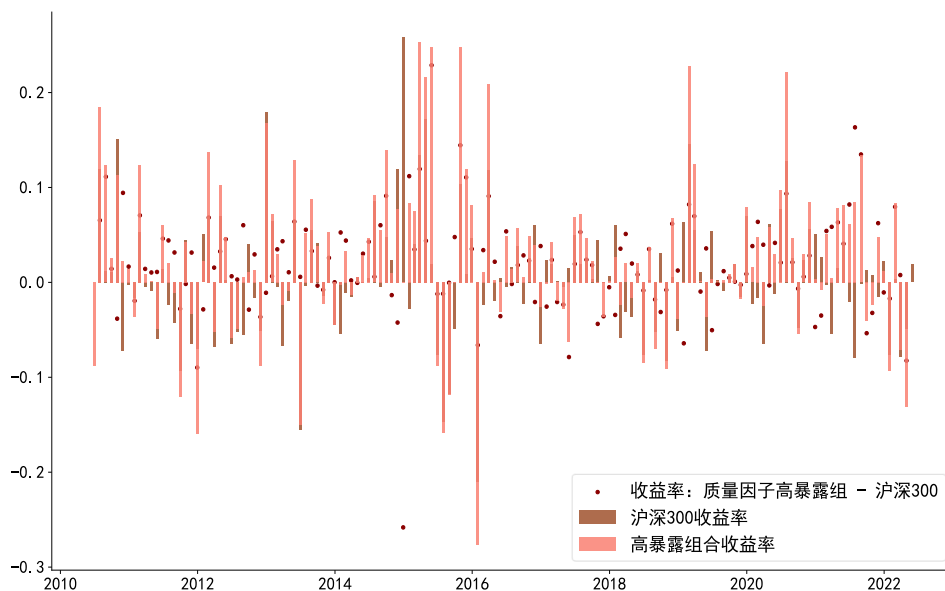
图 7：拓展窗口：质量因子 t 值



资料来源：浙商证券研究所

使用拓展窗口，计算质量因子在时序上的 t 值。由于质量因子的月均收益率表现非常稳定，随着时间窗口的拉长，其标准误逐渐缩小，t 值持续提升，且长期高于 0.95 置信区间的阈值。拓展窗口至当前，质量因子 t 值为 11.78。

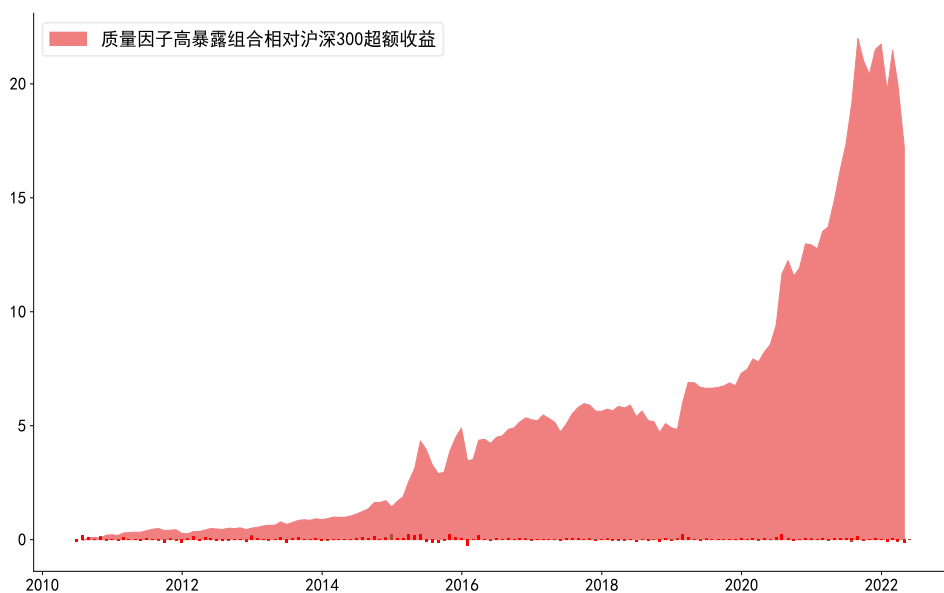
图 8：质量因子高暴露组合 VS 沪深 300



资料来源：浙商证券研究所

图中深色柱状为沪深 300 当月收益率，浅色柱状为质量因子高暴露组合当月收益率。散点为当月质量因子高暴露组合减去沪深 300 收益率。质量因子高暴露组合相对沪深 300 产生正收益率的概率为 65.28%。

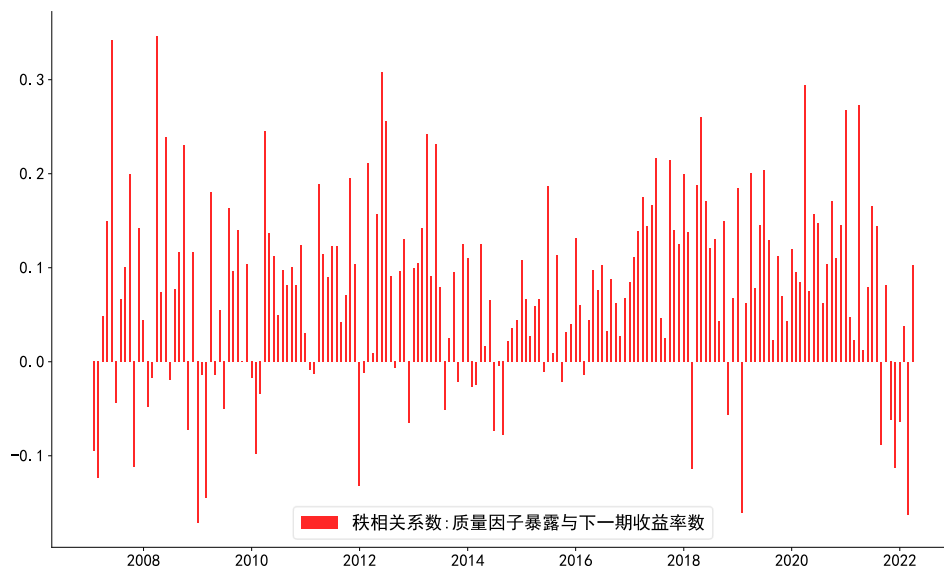
图 9：质量因子高暴露组合相对沪深 300 累积超额收益



资料来源：浙商证券研究所

图 9 为 2010 年 6 月至 2022 年 4 月,质量因子高暴露组合相对沪深 300 的超额收益,达到 1720.24%。

图 10：质量因子秩相关系数



资料来源：浙商证券研究所

图 10 为个股质量因子暴露与下一期收益率的秩相关系数,秩相关系数大于 0 的月份占总月份的比例为 77.71%。质量因子的 IC 稳定性良好。

表 6：质量因子组合评价指标

评价指标	质量因子多空组合	质量因子高暴露组合
累计净值	29.57	28.86
年化收益率	26.82%	26.6%
夏普比率	1.86	0.86
最大回撤	-26.39%	-59.91%
最大回撤开始时间	2015-05-31	2008-02-29
最大回撤结束时间	2015-09-30	2008-10-31
年化收益/最大回撤	1.02	0.44

资料来源：浙商证券研究所

5. 结论

质量因子的经济学逻辑通顺。股票收益率由企业未来盈利增长决定，企业未来盈利增长一定程度上由企业当前盈利增长、净资产回报率、现金盈利能力、净利率和应计利润所解释。

经过检验的质量变量合成得到质量因子，其历史回测表现良好，可以为量化基金完善因子库，为主动基金提供量化手段的辅助和选股的补充。

接下来，将研究质量因子应用于行业轮动，指数增强和 ETF 增强等投资方向的可能。

参考文献

- [1] Kyosev G , Hanauer M X , Huij J , et al. Does Earnings Growth Drive the Quality Premium?[J]. Social Science Electronic Publishing.
- [2] Vyas K , Baren M V . Should equity factors be betting on industries?[J]. Social Science Electronic Publishing. [4] Fama E F , French K R . Common risk factors in the returns on stocks and bonds[J]. Journal of Financial Economics, 1993, 33(1):3-56.
- [3]Cooper, Michael J., Huseyin Gulen, and Michael J. Schill, 2008, Asset growth and the cross-section of stock returns, Journal of Finance 63, 1609–1652.
- [4]Sloan, Richard G., 1996, Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review 71, 289–315.
- [5]Hirshleifer, David, Kewei Hou, Siew Hong Teoh, and Yinglei Zhang, 2004, Do investors overvalue firms with bloated balance sheets? Journal of Accounting and Economics 38, 297–331.
- [6]Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 1993, Returns to buying winners and selling losers: Implications for market efficiency, Journal of Finance 48, 65–91.
- [7]Novy-Marx, Robert, 2013, The other side of value: The gross profitability premium, Journal of Financial Economics 108, 1–28.
- [8]Cooper, Michael J., Huseyin Gulen, and Michael J. Schill, 2008, Asset growth and the cross-section of stock returns, Journal of Finance 63, 1609–1652.
- [9]Fama, Eugene F., and Kenneth French, 2006, Profitability, investment, and average returns, Journal of Financial Economics 82, 491–518.
- [10]Wang, Huijun, and Jianfeng Yu, 2010, Dissecting the profitability premium, Working paper, University of Minnesota.
- [11]Titman, Sheridan, K. C. John Wei, and Feixue Xie, 2004, Capital investments and stock returns, Journal of Financial and Quantitative Analysis 39, 677–700.
- [12]Hamilton. Time Series Analysis[J]. 1994.
- [13] Huang N E , Shen Z , Long S R , et al. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis[J]. Proceedings Mathematical Physical & Engineering Sciences, 1998, 454(1971):903-995.
- [14] Fama E F , Macbeth J D . Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(3):607-636.

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

风险提示：

本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：深圳市福田区广电金融中心 33 层

邮政编码：200127

电话：(8621)80108518

传真：(8621)80106010

浙商证券研究所：http://research.stocke.com.cn